

Dinámica del sólido rígido

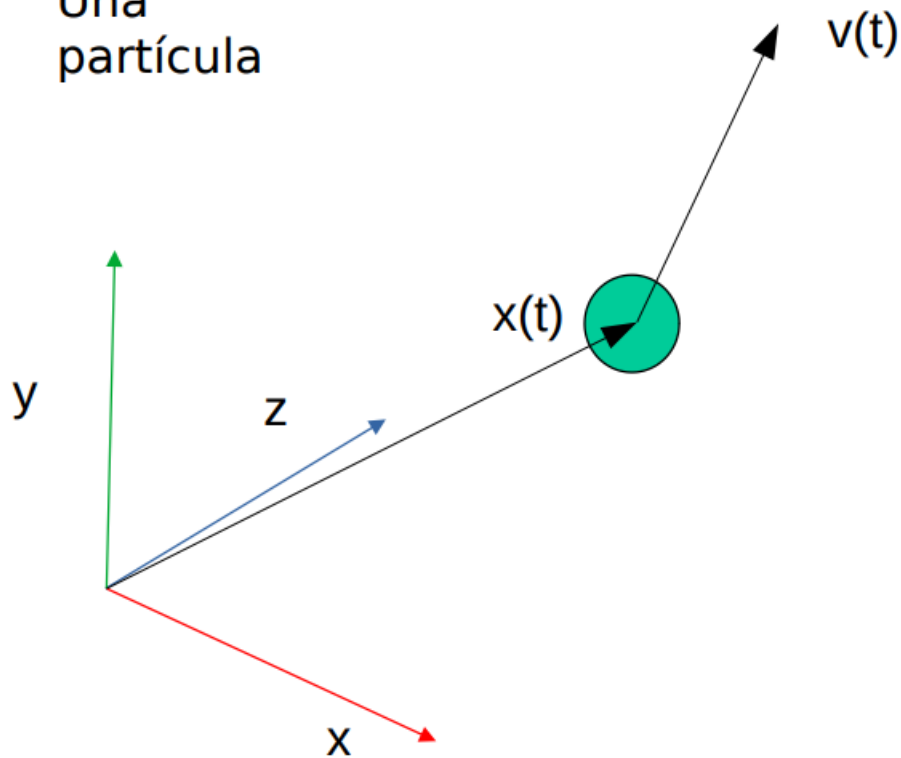
**R. Fernandez
L. García
M. Gómez
D. Alejo**

Física del Sólido Rígido

- ❑ Introducción
- ❑ Dinámica del Sólido Rígido
 - ❑ Masa, Centro de Masas y Tensor de Inercia
 - ❑ Fuerzas y Pares sobre Sólido Rígido
 - ❑ Ecuaciones de Momento Lineal y Momento Angular
- ❑ Simulación Dinámica sin Colisiones
- ❑ Simulación Dinámica con Colisiones



Una
partícula



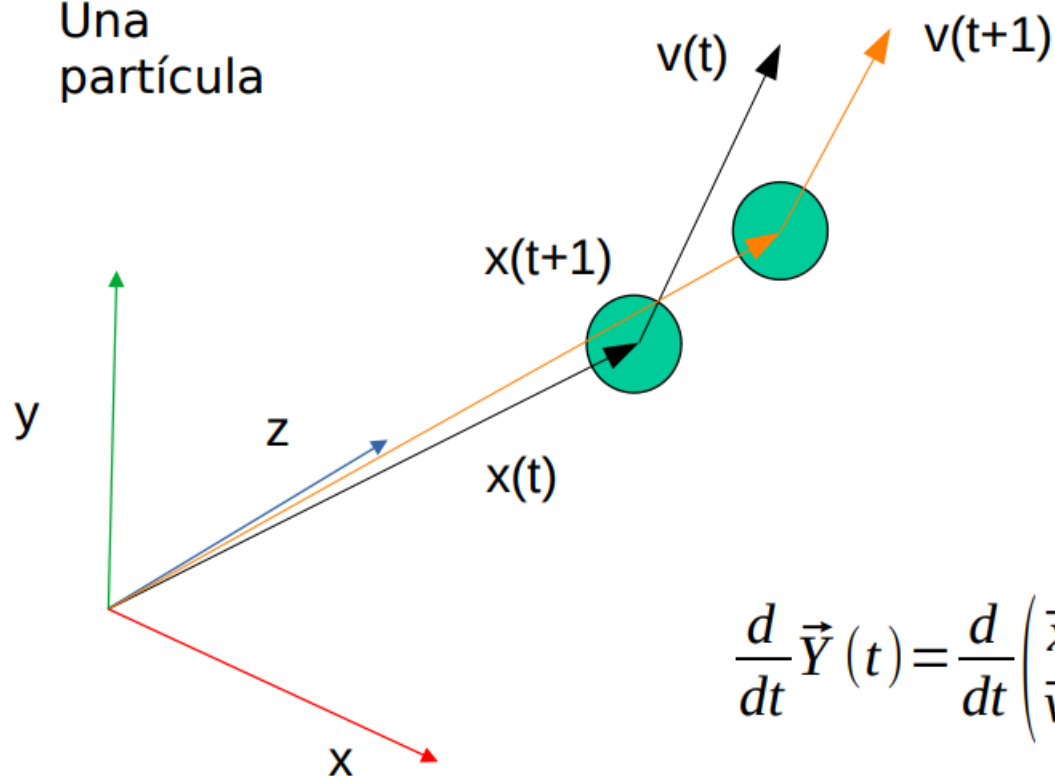
Vector de estado

$$\vec{Y}(t) = \begin{pmatrix} \vec{x}(t) \\ \vec{v}(t) \end{pmatrix}$$

Donde: $\vec{v}(t) = \dot{\vec{x}}(t) = \frac{d\vec{x}(t)}{dt}$



Una
partícula



Queremos saber cómo
cambia el vector de estado

$$\frac{d}{dt} \vec{Y}(t) = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \vec{x}(t) \\ \vec{v}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\vec{x}}(t) \\ \dot{\vec{v}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v}(t) \\ \vec{F}(t)/m \end{pmatrix}$$

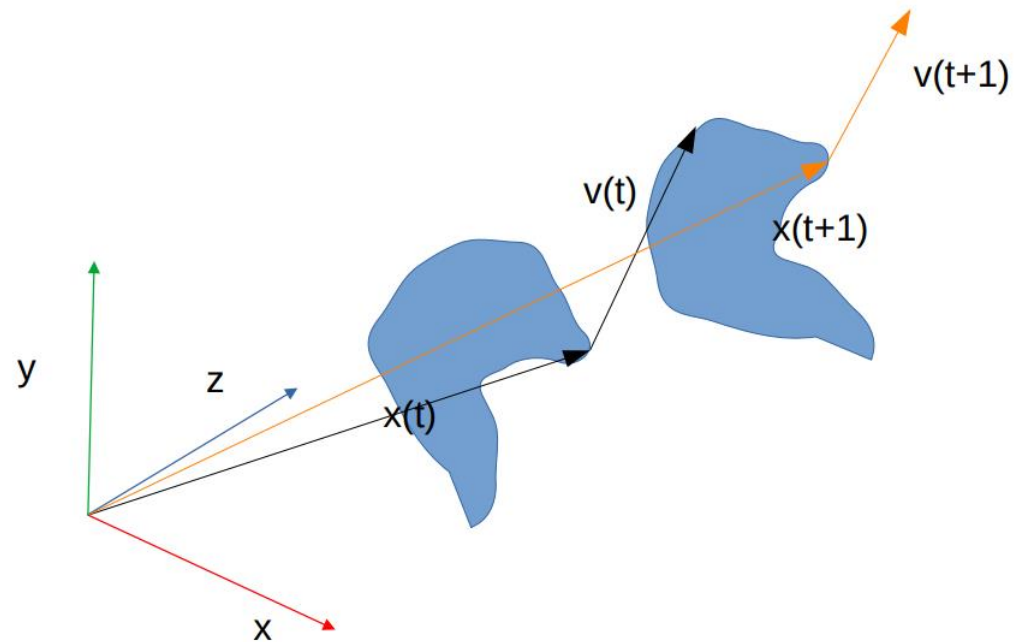


- ❑ ¡Necesitamos más!
 - ❑ Objetos con volumen
 - ❑ Respuesta rotacional
 - ❑ Comportamiento con colisiones
- ❑ Solución:
 - ❑ Dinámica del Sólido Rígido
 - ❑ Detección de Colisiones
 - ❑ Respuesta a Colisiones





- ❑ Estudiaremos la evolución de sólidos rígidos (no partículas)
- ❑ Su estructura es constante en el tiempo
 - ❑ No se deforman
- ❑ Dos movimientos
 - ❑ Traslación
 - ❑ Rotación



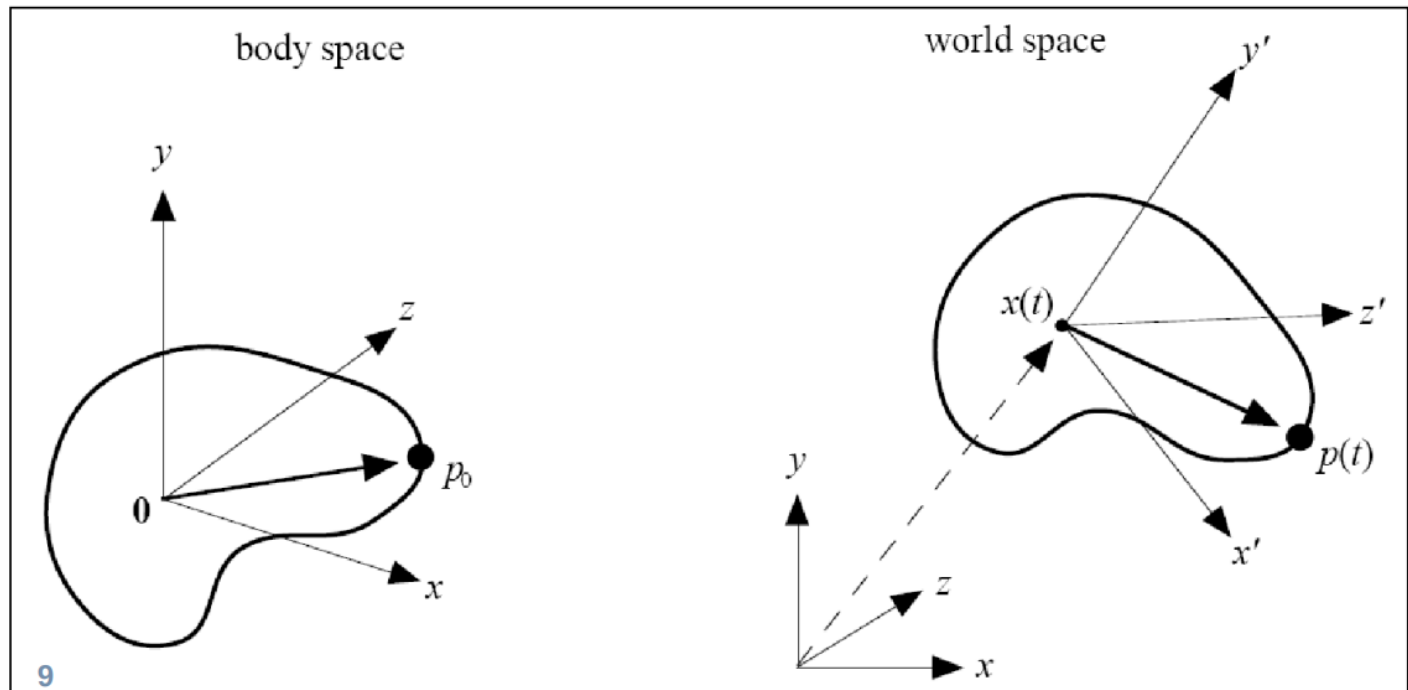


- ❑ Queremos obtener la ecuación análoga a la de la partícula metiendo orientación:

$$Y = \begin{pmatrix} \vec{x}(t) \\ \text{¿? (Orientación)} \\ \vec{v} \\ \text{¿? (Velocidad orientación)} \end{pmatrix}$$

- Variables que describen el estado de un sólido rígido en un instante:

$$\vec{x}(t) \quad R(t)$$



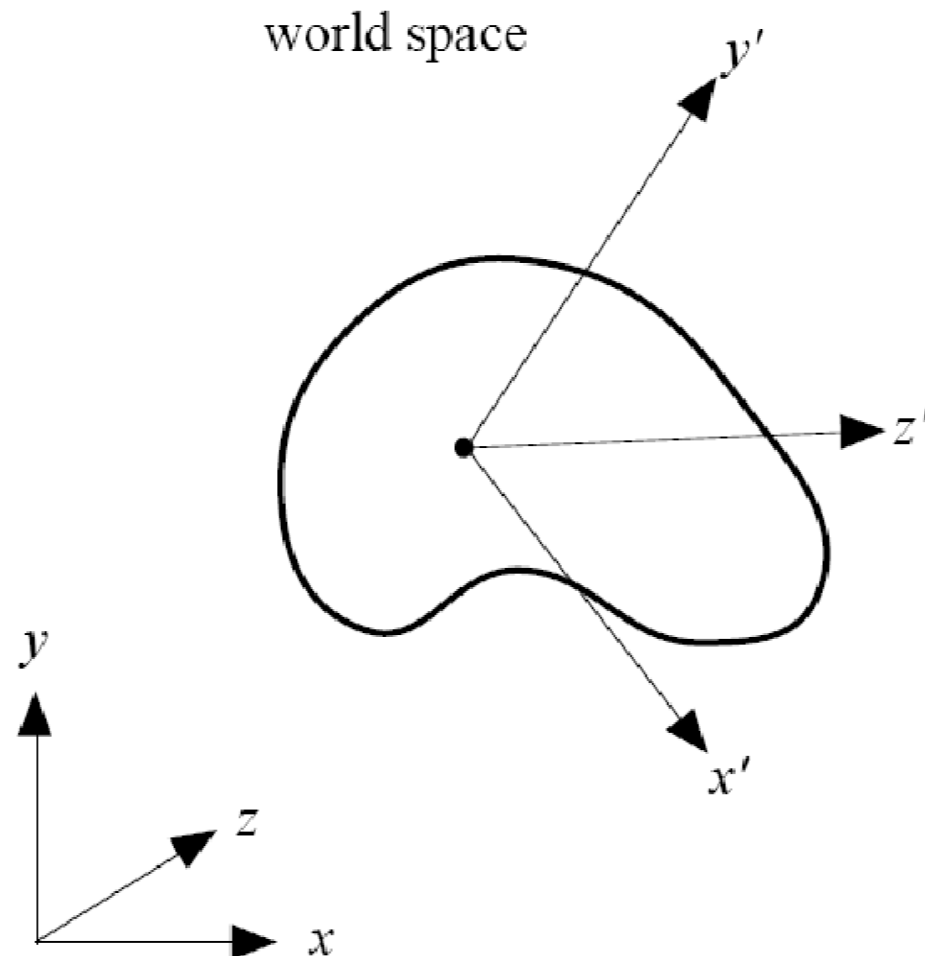


- Las columnas de $\mathbf{R}(t)$ son los vectores unitarios en el sistema de referencia del objeto representados en el sistema mundo

$$\mathbf{R}(t) = [x' \ y' \ z']$$

$$\mathbf{R}(t) = \begin{pmatrix} r_{xx} & r_{yx} & r_{zx} \\ r_{xy} & r_{yy} & r_{zy} \\ r_{xz} & r_{yz} & r_{zz} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}(t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{xx} \\ r_{xy} \\ r_{xz} \end{pmatrix}$$





- Teniendo la matriz de rotación Podemos definir completamente donde está el sólido rígido.

$$R(t) = \begin{pmatrix} r_{xx} & r_{yx} & r_{zx} \\ r_{xy} & r_{yy} & r_{zy} \\ r_{xz} & r_{yz} & r_{zz} \end{pmatrix} \quad \boxed{p(t) = R(t)p_0 + x(t)}$$



- ❑ Matrices de **rotación básicas**. Definen rotaciones de ángulos θ sobre un solo eje. Combinaciones de estas matrices nos permiten definir cualquier rotación.

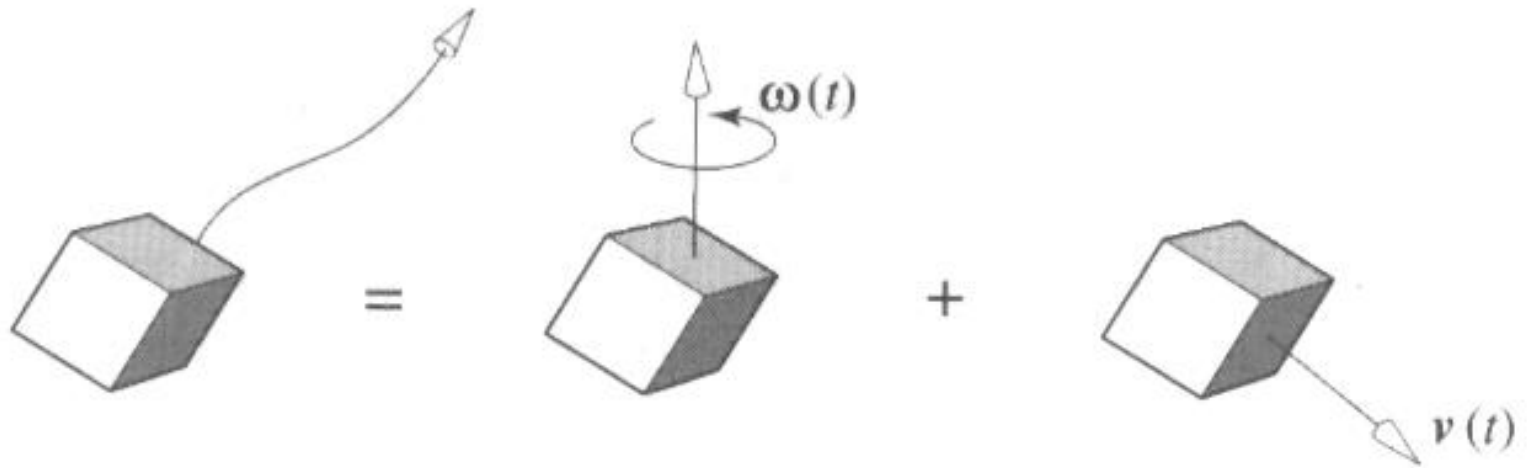
$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



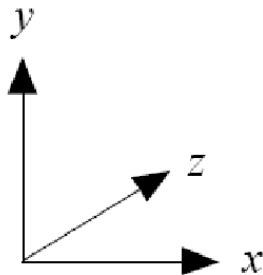
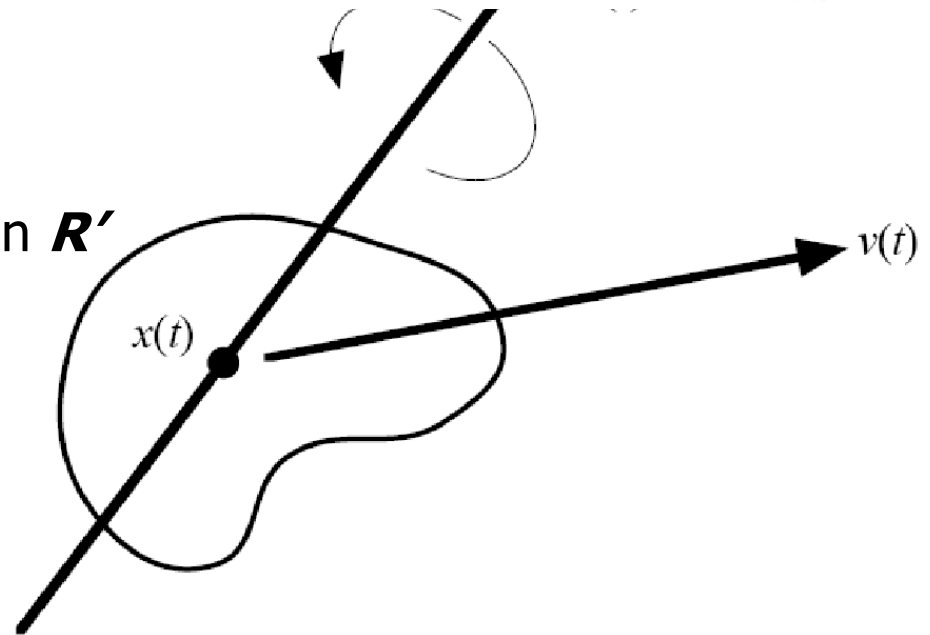
Velocidades lineal y angular



☐ Velocidad lineal $\mathbf{v}$

☐ Velocidad angular $\boldsymbol{\omega}$

☐ Necesitamos matriz rotación $\mathbf{R}'$

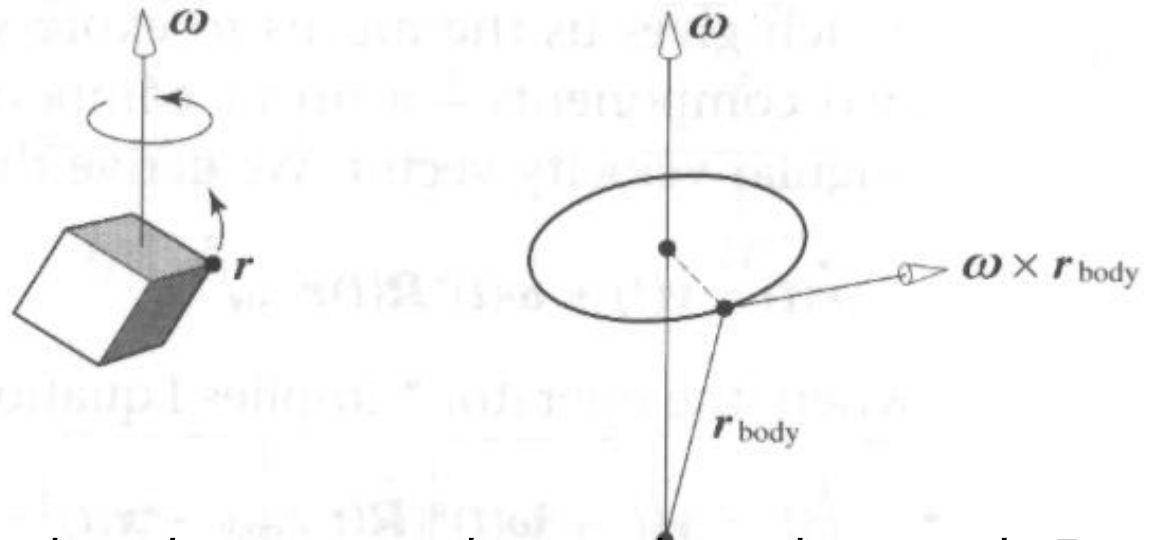




Velocidad angular y matriz de rotación

- La velocidad de un punto del cuerpo debido a la rotación es:

$$\dot{\mathbf{r}}_b(t) = \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{r}_b$$



- $d\mathbf{R}(t)/dt$, aplicar lo anterior a los vectores base, a las columnas de $\mathbf{R}$

$$(\dot{\mathbf{R}})(t) = \left(\vec{\omega}(t) \times \begin{pmatrix} r_{xx} \\ r_{xy} \\ r_{xz} \end{pmatrix}, \vec{\omega}(t) \times \begin{pmatrix} r_{yx} \\ r_{yy} \\ r_{yz} \end{pmatrix}, \vec{\omega}(t) \times \begin{pmatrix} r_{zx} \\ r_{zy} \\ r_{zz} \end{pmatrix} \right)$$



Velocidad angular y matriz de rotación

- Si simplificamos definiendo la matriz:

$$\omega(t)^* = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}$$

- Obtenemos:

$$\dot{R}(t) = \omega(t)^* R(t)$$

$$\omega(t)^* = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}$$



¿Hemos terminado?

- El estado del sólido rígido pasa a estar definido por la posición (x), su rotación (R) y sus correspondientes velocidades.

$$Y = \begin{pmatrix} \vec{x}(t) \\ R(t) \\ \vec{v} \\ \vec{\omega}(t) \end{pmatrix}$$



¿Hemos terminado?

- ❑ El estado del sólido rígido pasa a estar definido por la posición ($\vec{x}$), su rotación (R) y sus correspondientes velocidades.
- ❑ Necesitamos obtener la distribución de masas para calcular la fuerza debida a la velocidad angular.

$$\frac{d}{dt}Y = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \vec{x}(t) \\ R(t) \\ m * \vec{v}(t) \\ ? * \vec{\omega}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v}(t) \\ \vec{\omega}(t) * R(t) \\ \vec{F}(t) \\ ? \end{pmatrix}$$



- ❑ **Masa total del cuerpo**

$$M = \sum_{i=1}^N m_i$$

- ❑ **Centro de Masa (o de gravedad):**

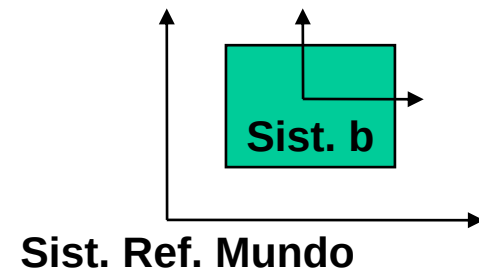
En dinámica es el punto donde se puede aplicar una fuerza sin generar una rotación en el cuerpo.

$$\frac{\sum m_i r_i(t)}{M}$$

- ❑ **Sistema de Referencia Cuerpo (b:Body)**

Normalmente:

- ❑ Origen en el centro de masas
- ❑ Ejes coincidentes con ejes de simetría





- El tensor de inercia cte. para el sistema referencia objeto:

$$\mathbf{I}_b = \begin{bmatrix} I_{xx} = \int (y^2 + z^2) dm & I_{xy} = \int (x \cdot y) dm & I_{xz} = \int (x \cdot z) dm \\ I_{yx} = I_{xy} & I_{yy} = \int (z^2 + x^2) dm & I_{yz} = \int (y \cdot z) dm \\ I_{zx} = I_{xz} & I_{zy} = I_{yz} & I_{zz} = \int (x^2 + y^2) dm \end{bmatrix}$$

- A partir del Tensor de Inercia en el sistema de referencia del objeto, se puede obtener el tensor de inercia en el sistema de referencia del mundo. ¡Ojo que este no es constante!

$$\mathbf{I}(t) = \mathbf{R}(t) \mathbf{I}_b \mathbf{R}(t)^T$$

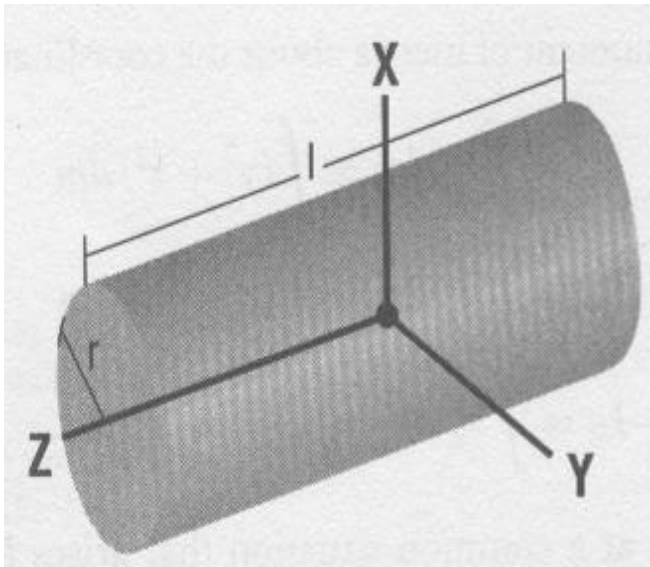
$$\mathbf{I}^{-1}(t) = \mathbf{R}(t) \mathbf{I}_b^{-1} \mathbf{R}(t)^T$$



■ Momentos de inercia útiles (I): Cilindro

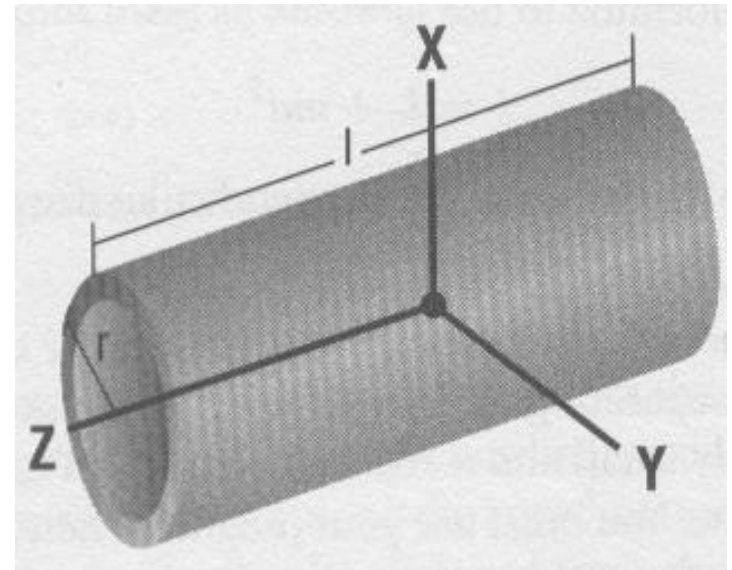
Sólido

$$I_{xx} = I_{yy} = \frac{mr^2}{4} + \frac{ml^2}{12}$$
$$I_{zz} = \frac{mr^2}{2}$$



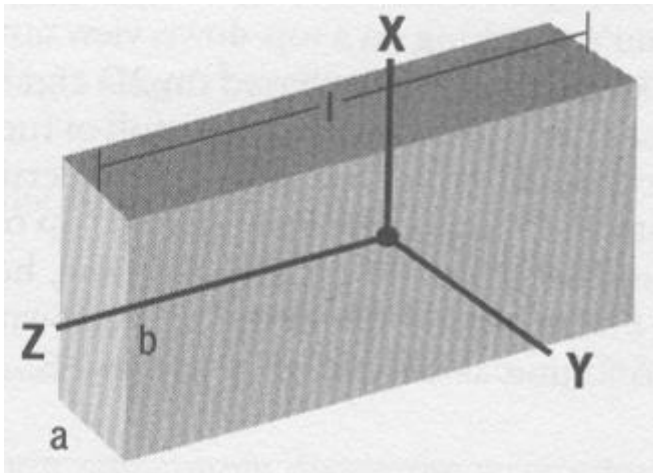
Hueco

$$I_{xx} = I_{yy} = \frac{mr^2}{2} + \frac{ml^2}{12}$$
$$I_{zz} = mr^2$$





□ Momentos de inercia útiles (II). Paralelepípedo.



$$I_{xx} = \frac{m(a^2 + l^2)}{12}$$

$$I_{yy} = \frac{m(b^2 + l^2)}{12}$$

$$I_{zz} = \frac{m(a^2 + b^2)}{12}$$



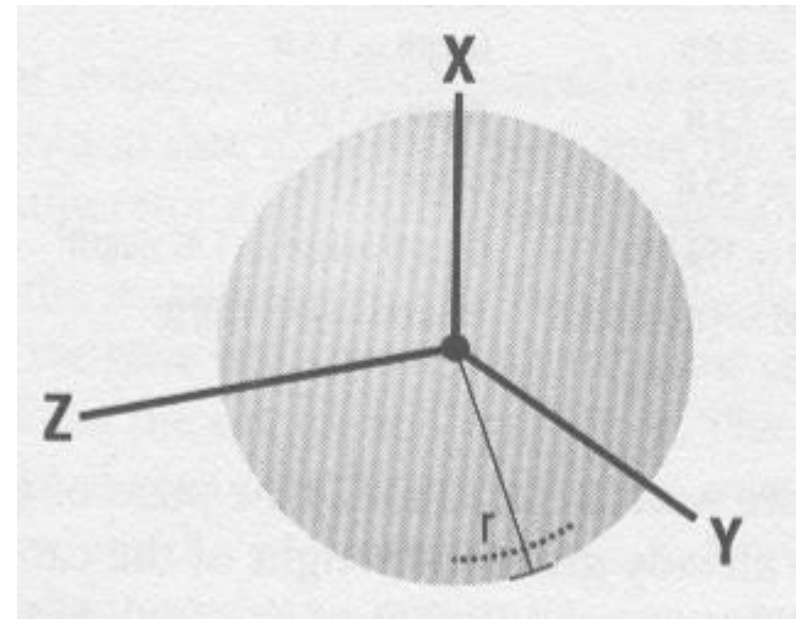
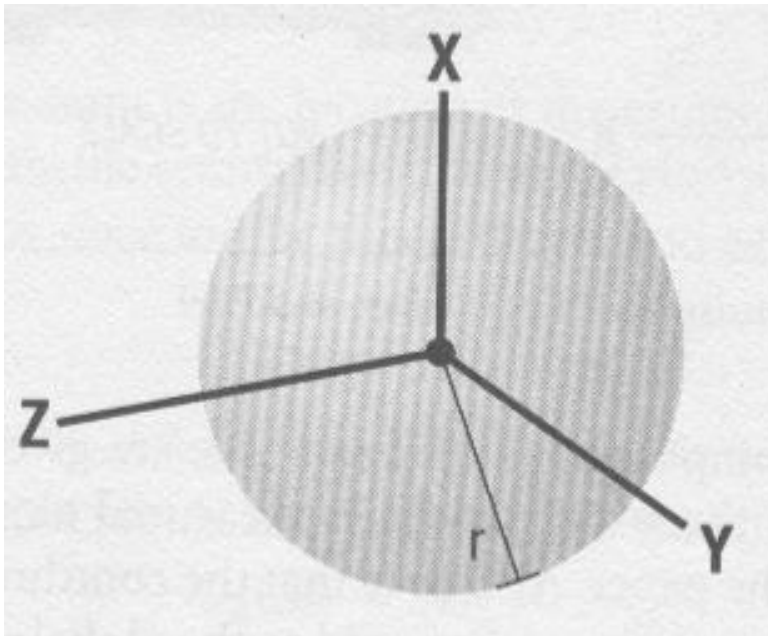
■ Momentos de inercia útiles (III). Esfera.

Sólida

$$I_{xx} = I_{yy} = I_{zz} = \frac{2mr^2}{5}$$

Hueca

$$I_{xx} = I_{yy} = I_{zz} = \frac{2mr^2}{3}$$





□ Momento angular (L): Equivalente rotacional del momento lineal (impulso).

$$\mathbf{L} = I \cdot \boldsymbol{\omega}$$

$$L = \sum_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{p}_i = \sum_i \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i = \sum_i m_i \mathbf{r}_i \times \mathbf{v}_i$$

$$I(t) = \sum \begin{pmatrix} m_i(r'_{iy}{}^2 + r'_{iz}{}^2) & -m_i r'_{ix} r'_{iy} & -m_i r'_{ix} r'_{iz} \\ -m_i r'_{iy} r'_{ix} & m_i(r'_{ix}{}^2 + r'_{iz}{}^2) & -m_i r'_{iy} r'_{iz} \\ -m_i r'_{iz} r'_{ix} & -m_i r'_{iz} r'_{iy} & m_i(r'_{ix}{}^2 + r'_{iy}{}^2) \end{pmatrix}$$



Fuerzas y Pares sobre Sólido Rígido

- La fuerza resultante es igual al cambio de momento lineal del cuerpo.

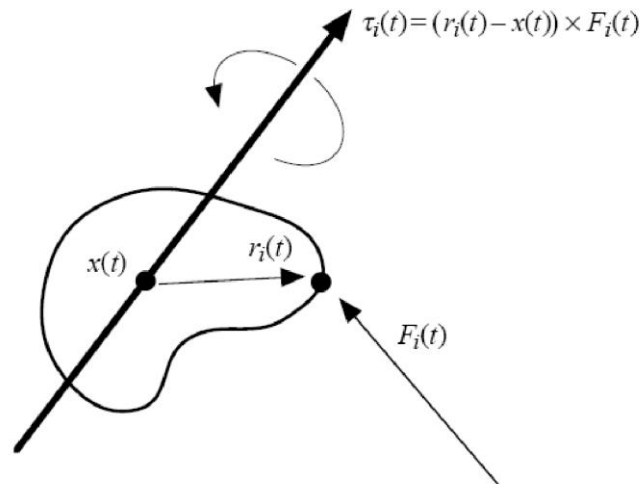
- Momento lineal

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

$$\sum \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}$$

- El par resultante es igual al cambio de momento angular del cuerpo.

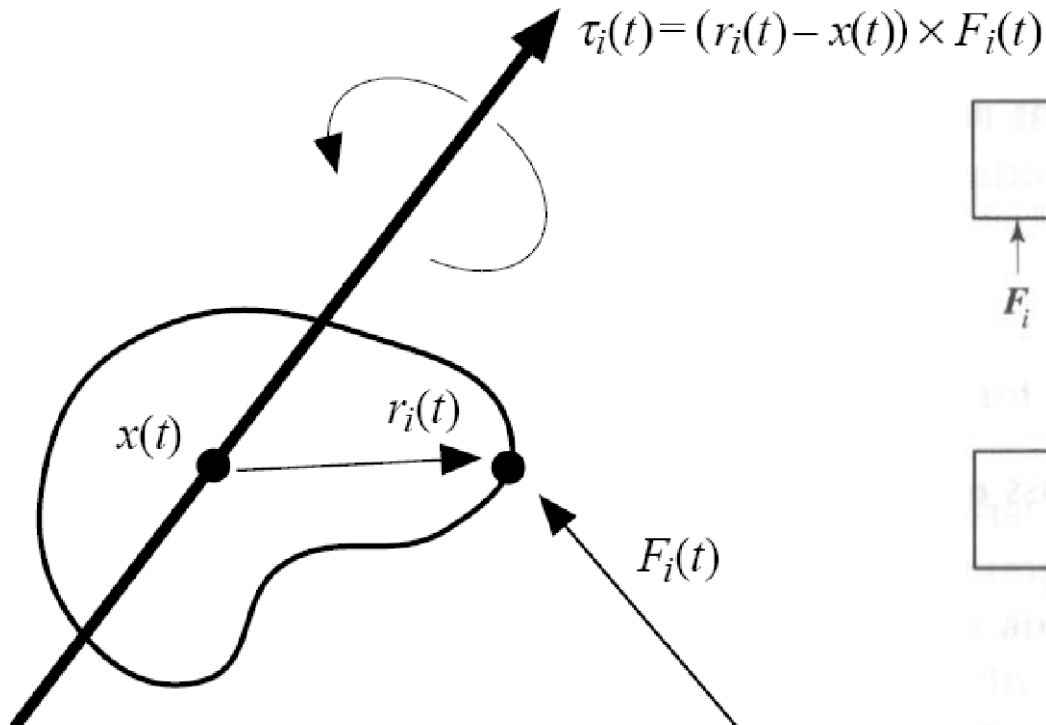
$$\sum \boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{L}}{dt}$$





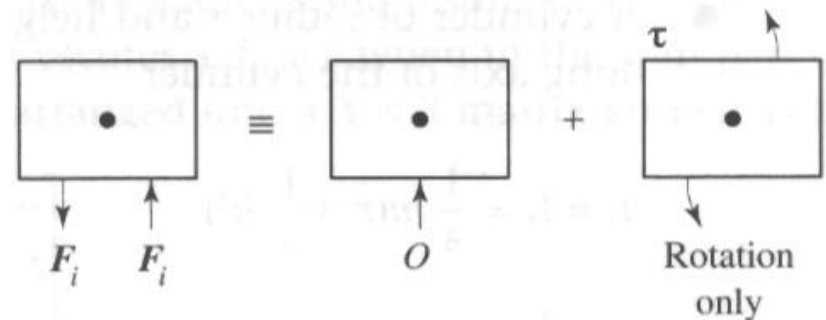
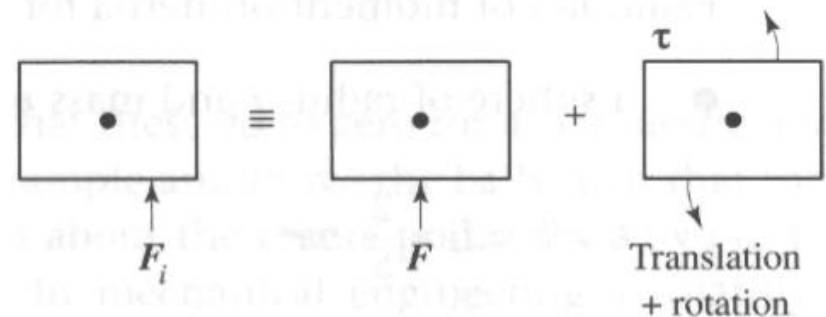
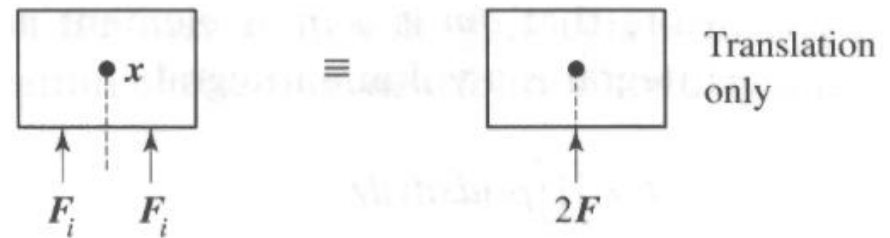
Fuerzas y Pares sobre Sólido Rígido

- Si la fuerza no se aplica en el *cg* ésta crea un Par o 'Torque':



$$F_{\text{resultante}} = \sum F_i$$

$$\tau_{\text{resultante}} = \sum (r_i - x) \times F_i$$





- Ya Podemos definir el estado de un sólido rígido.

$$\frac{d}{dt}Y = \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \vec{x}(t) \\ R(t) \\ \vec{v}(t) \\ \vec{w}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v}(t) \\ w(t) * R(t) \\ \vec{F}(t) = M\vec{v} \\ \vec{\tau}(t) = Iw(t) \end{pmatrix}$$



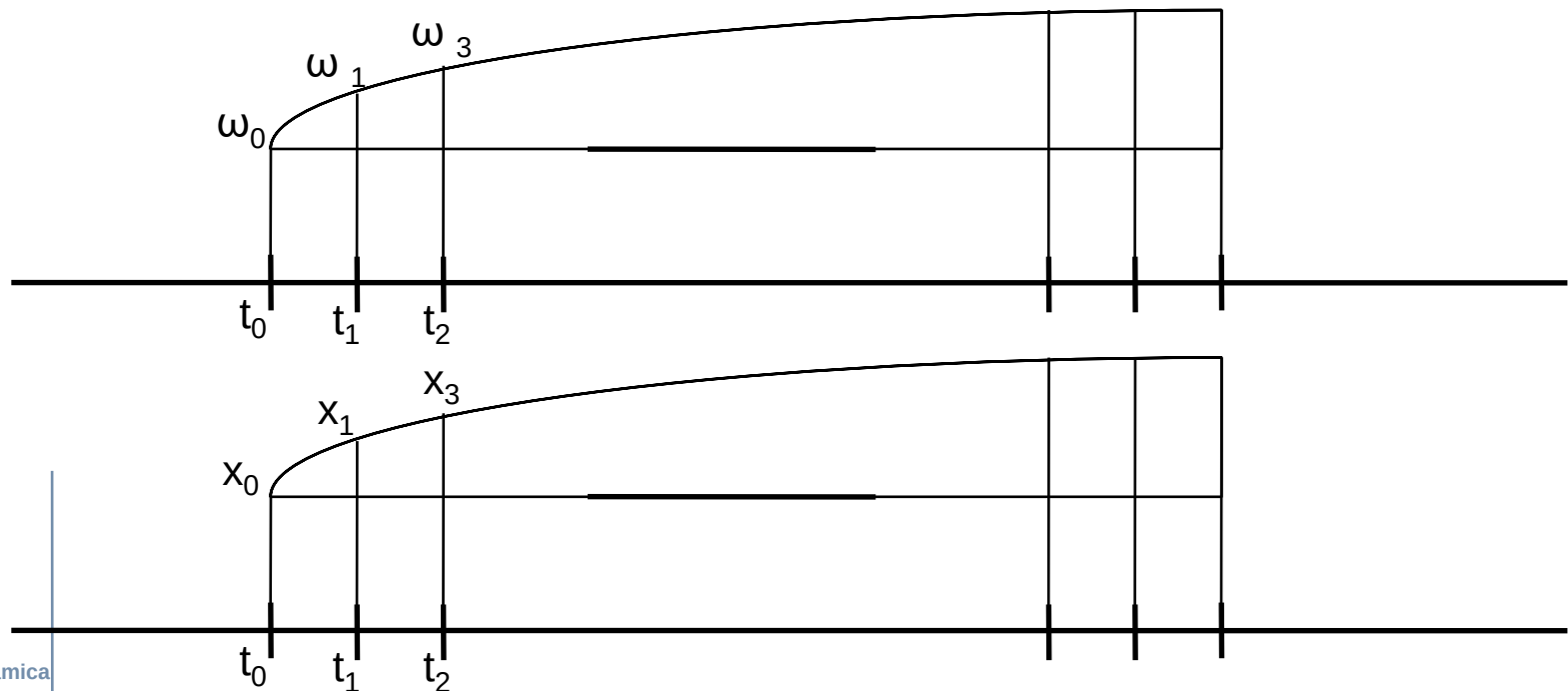
- Debemos estudiar el momento lineal y el momento angular

$$\mathbf{p}(t) = M \cdot \mathbf{v}(t) \quad \dot{\mathbf{p}}(t) = M \cdot \dot{\mathbf{v}}(t) = M \cdot \mathbf{a}(t) = \mathbf{F}(t)$$

$$\mathbf{L}(t) = I \cdot \boldsymbol{\omega}(t) \quad \dot{\mathbf{L}}(t) = (I \cdot \dot{\boldsymbol{\omega}}(t)) = I \boldsymbol{\alpha}(t) = \boldsymbol{\tau}(t)$$

Expresiones lineales (cte. de proporcionalidad es una matriz).

- Podemos llevar las dos integraciones en paralelo





Simulación Dinámica Sólidos Rígidos

- ❑ Para cada Sólido Rígido mantendremos un Vector de Estado, que contiene, la posición, rotación, momento lineal y momento angular.

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}(t) \\ \mathbf{R}(t) \\ \mathbf{p}(t) \\ \mathbf{L}(t) \end{bmatrix}$$

- ❑ La Simulación consistirá en obtener el estado en el siguiente intervalo de tiempo, para ello se debe integrar la ecuación.

$$\frac{d\mathbf{X}(t)}{dt} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}(t) \\ \dot{\mathbf{R}}(t) \\ \dot{\mathbf{p}}(t) \\ \dot{\mathbf{L}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}(t) \\ \mathbf{R}(t) * \boldsymbol{\omega}(t) \\ \mathbf{F}(t) \\ \boldsymbol{\tau}(t) \end{bmatrix}$$

- ❑ Si tenemos un sistema de sólidos habrá que integrar el estado de cada uno de ellos.

$$\frac{d}{dt} \mathbf{SS}(t) = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{S}}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{\mathbf{S}}_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{U}_1(t) \\ \vdots \\ \mathbf{U}_n(t) \end{bmatrix}$$



Simulación Dinámica sin colisiones (nuevo método update)

1. Determinar las Fuerzas y pares totales. $F(t), \tau(t)$

2. Integración Numérica (Euler)

☐ Actualizar posición

$$\mathbf{x}(t + dt) = \mathbf{x}(t) + \mathbf{v}(t) \cdot dt$$

☐ Actualizar orientación

$$\mathbf{R}(t + dt) = \mathbf{R}(t) + \mathbf{R}(t) * \boldsymbol{\omega}(t) dt$$

☐ Actualizar momentos

$$\mathbf{p}(t + dt) = \mathbf{p}(t) + dt \cdot \mathbf{F}(t)$$

$$\mathbf{L}(t + dt) = \mathbf{L}(t) + \boldsymbol{\tau}(t) dt$$

3. Calcular las cantidades que dependen de los valores integrados

$$\mathbf{v}(t + dt) = \mathbf{p}(t + dt) / m$$

$$\boldsymbol{\omega}(t + dt) = \mathbf{I}^{-1}(t) * \mathbf{L}(t + dt)$$

$$\mathbf{I}^{-1}(t + 1) = \mathbf{R}(t + dt) \mathbf{I}_b^{-1} \mathbf{R}(t + dt)^T$$



Problemas con la evolución $R(t)$

- Al integrar la Matriz rotación durante muchos pasos de integración esta deja de ser ortonormal debido a la acumulación de errores de cálculo.

$$R(t + dt) = R(t) + R(t) * \omega(t)dt$$

De vez en cuando es necesario ortonormalizar, volver a regenerar los vectores columna que la forman.

$$R(t) = [u_0, u_1, u_2]$$

$$u_0 = \frac{u_0}{|u_0|}, u_1 = \frac{u_1 - (u_1 \cdot u_0) \cdot u_0}{|u_1 - (u_1 \cdot u_0) \cdot u_0|}, u_2 = u_0 \times u_1$$

- Otra solución es realizar las rotaciones con **cuaterniones**. Si $q(t)$ es un cuaternión unitario que representa la rotación, $\omega(t)$ es el cuaternión que representa la velocidad angular

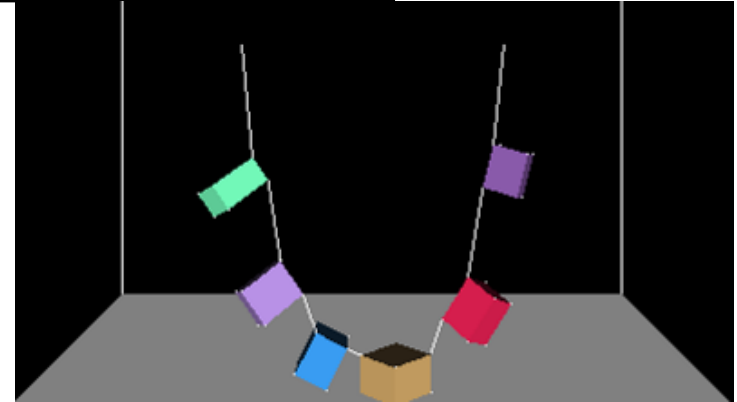
$$\frac{dq(t)}{dt} = \frac{1}{2} \omega(t) \cdot q(t)$$

Es necesario normalizar el cuaternión. $\longrightarrow q(t) = \frac{q(t)}{|q(t)|}$



Integración de Sólidos Rígidos

```
struct rigid_body
{
    real OneOverMass;
    matrix_3x3 InverseBodyInertiaTensor;
    struct configuration
    {
        // primary quantities
        vector_3 CMPosition, CMVelocity, AngularMomentum;
        vector_3 CMForce, Torque;
        matrix_3x3 Orientation;
        // auxiliary quantities
        matrix_3x3 InverseWorldInertiaTensor;
        vector_3 AngularVelocity;
    } aConfigurations[2]; //Cofiguración actual y futura
};
```



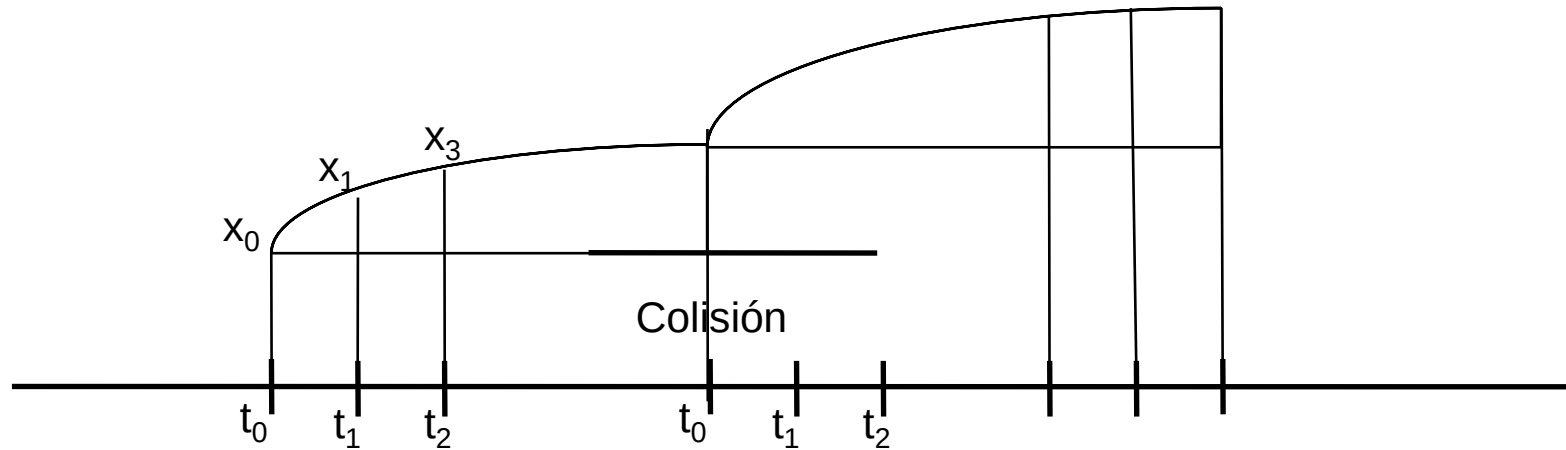
[Ejemplo_Physic\physic.sln](#)



```
void simulation_world::Simulate( real DeltaT )
{real CurrentT = 0.0;  real TargetT = DeltaT;
while(CurrentT < DeltaT)
{ComputeForces(SourceC);           //Calcula las fuerzas y momentos
Integrate(TargetT-CurrentT);       //Integra el comportamiento           Colisiones
CalculateVertices(TargetC);         //Recalcula los Bounding Object
CheckForCollisions(TargetC);        //Comprueba el estado de Colisión
if(CollisionState == Penetrating) {TargetT = (CurrentT + TargetT) / 2;} //dt=dt/2
else{if(CollisionState == Colliding) //Si colisionan, hay que calcular el nuevo estado
    {int Counter = 0;               //tras la colisión, ResolverCollisions()
    do { ResolveCollisions(TargetC); Counter++; } //El resultado puede colisionar
    while((CheckForCollisions(TargetC) ==Colliding) && (Counter < 100));
    }                               //Se limita el número de intentos (Dinámicas lentas)
    CurrentT = TargetT; TargetT= DeltaT; //Todo resuelto, para el actual dt
    Intercambia Configuraciones(); //Intercambio las configuraciones
} } }
```



Simulación Dinámica con Colisiones



1. Módulo de Cálculo de Fuerzas y Torques.
2. Dinámica del Sistema e Integrador (2 config. Actual-Futuro)
3. Restricciones (Tratamiento especial, ejem: Terreno)
4. Módulo de Colisiones
 - ☐ Detección
 - ☐ Respuesta



Módulos de Fuerzas y Modelo de Dinámica

☐ Módulo de Fuerzas, se encarga de acumular las fuerzas y momentos:

- ☐ Fuerzas de campo, fuerzas amortiguadoras, fuerzas restauradoras.
- ☐ Fuerzas debidas a ligaduras.
- ☐ Fuerzas de Realimentación o introducidas por la IA.
- ☐ Fuerzas externas, por ejemplo las introducidas por el jugador.

☐ Dinámica del Sistema, modela el comportamiento del sistema:

- ☐ Dinámica de Newton,
- ☐ Amortiguamiento extra,
- ☐ Dinámica de masas,
- ☐ Dinámica en ejes cuerpo,
- ☐ Dinámica con ligaduras (Lagrange)
- ☐ ...

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}_{ext} + d \dot{\mathbf{x}}$$

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \frac{d(m \cdot \mathbf{v})}{dt} = \mathbf{v} \cdot \frac{\partial m}{\partial t} + m \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t}$$

$$\boldsymbol{\tau}_b = \mathbf{I}_b \cdot \frac{d\boldsymbol{\omega}_b}{dt} + \boldsymbol{\omega}_b \times (\mathbf{I}_b \cdot \boldsymbol{\omega}_b)$$